

Laboratorio 2

Ottavia M. Epifania
University of Trento
`ottavia.epifania@unitn.it`

A.A. 2025/2026

1 Binomiale

2 Poisson

Somma di n variabile casuali (v.c.) Bernoulliane, indipendenti tra loro e con lo stesso parametro p (probabilità di osservare un successo ad ogni singola prova).

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

dove

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

p : probabilità di successo

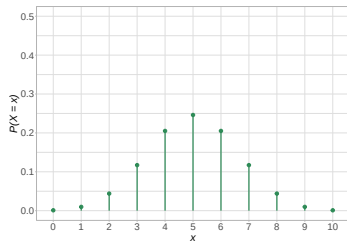
$1 - p$: probabilità di insuccesso

$P(X = x)$: Probabilità di osservare x successi

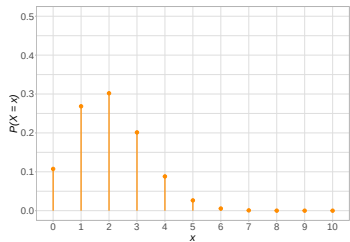
n : numero di prove

$$\mu = np$$

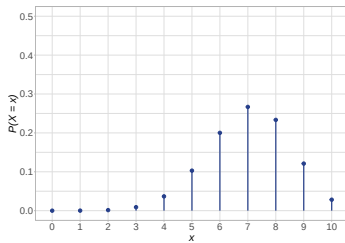
$$\sigma^2 = np(1 - p)$$



(a) $p = .50$



(b) $p = .20$



(c) $p = .70$

Figure 1: Distribuzione binomiale considerando $n = 10$



Figure 2: $p = .50$



Figure 3: $p = .50$



Figure 4: $p = .50$

1 Binomiale

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esempio
- Esercizio tipo esame 1
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3

2 Poisson

`dbinom(x, size, prob)`: Permette di ottenere la distribuzione di probabilità di massa dato x (x), n (`size`) e p (`prob`)

`pbinom(q, size, prob)`: Calcola la probabilità cumulate di osservare $P(X \leq x)$ massa dato x (q), n (`size`) e p (`prob`)

`qbinom(q, size, prob)`: Funzione inversa di `pbinom()` (permette di ritrovare il numero di x data la probabilità cumulata)

`rbinom(n, size, prob)`: simula dei dati con probabilità binomiale

1 Binomiale

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esempio
- Esercizio tipo esame 1
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3

2 Poisson

10 Persone sono collegate a un sito di acquisti per acquistare un prodotto. La probabilità che ciascuno dei 10 soggetti acquisti effettivamente il prodotto (indipendentemente l'uno dall'altra) è pari a .20. Calcolare:

- ① Probabilità che NESSUN soggetto acquisti l'articolo
- ② Probabilità che almeno due soggetti acquistino l'articolo
- ③ Sia X il numero di soggetti che acquistano l'articolo. Calcolare valore atteso e varianza di X

10 Persone sono collegate a un sito di acquisti per acquistare un prodotto. La probabilità che ciascuno dei 10 soggetti acquisti effettivamente il prodotto (indipendentemente l'uno dall'altra) è pari a .20. Calcolare:

- ① Probabilità che NESSUN soggetto acquisti l'articolo
- ② Probabilità che almeno due soggetti acquistino l'articolo
- ③ Sia X il numero di soggetti che acquistano l'articolo. Calcolare valore atteso e varianza di X

$$n = 10$$

$$p = 0.20; 1 - p = 0.80$$

```
x = 0:10 # supporto della variabile  
dx = dbinom(x, 10, prob = 0.20) # probabilità  
plot(x, dx, cex = 2, pch = 19)
```

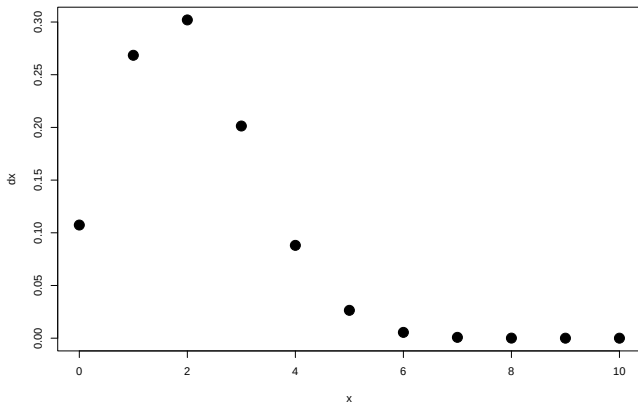


Figure 5: Rappresentazione grafica della probabilità

Esempio

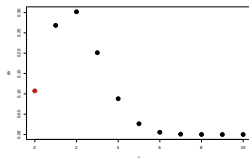
$$P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} 0.20^0 + 0.80^{10-0} = 0.1074$$

$$P(X = 0) = \frac{10!}{0!(10!)} 0.20^0 + 0.80^{10-0} = 0.1074$$

```
dbinom(0, 10, prob = .20)
```

```
[1] 0.1073742
```



$$P(X \geq 2)$$

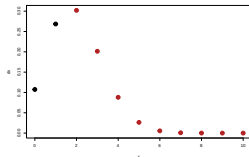
$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + \dots + P(X = 10)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

$$P(X \geq 2) = 1 - (0.1074 + 0.2684)$$

```
1 - (dbinom(0, 10, .20) + dbinom(1, 10, .20))
```

```
[1] 0.6241904
```



Valore atteso e varianza

$$\mu = np = 10 * 0.20 = 2$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = 10 * 0.20 * 0.80 = 1.60$$

```
library(rmf)
Binomiale(10, 0.20, grafico = FALSE, dettaglio = TRUE)
```

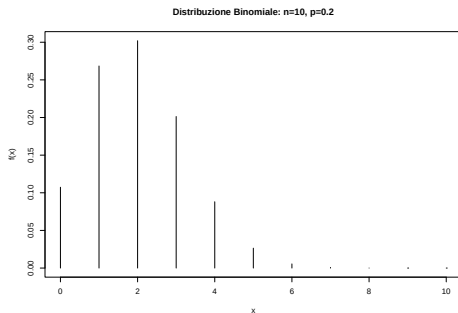
Distribuzione Binomiale

Numero delle prove : 10
Probabilita' di successo: 0.2
Valore atteso (media) : 2
Varianza : 1.6
Somma delle probabilita': 1

	x	f(x)	F(x)
[1,]	0	0.1073741824	0.1073742
[2,]	1	0.2684354560	0.3758096
[3,]	2	0.3019898880	0.6777995
[4,]	3	0.2013265920	0.8791261
[5,]	4	0.0880803840	0.9672065
[6,]	5	0.0264241152	0.9936306
[7,]	6	0.0055050240	0.9991356
[8,]	7	0.0007864320	0.9999221
[9,]	8	0.0000737280	0.9999958
[10,]	9	0.0000040960	0.9999999
[11,]	10	0.0000001024	1.0000000

Distribuzione Binomiale

Numero delle prove : 10
Probabilita' di successo: 0.2
Valore atteso (media) : 2
Varianza : 1.6
Somma delle probabilita': 1



Esempio

```
distBinom = Binomiale(10, 0.20, grafico = FALSE, dettaglio = TRUE)
```

```
str(distBinom)
```

```
num [1:11, 1:3] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...  
- attr(*, "dimnames")=List of 2  
 ..$ : NULL  
 ..$ : chr [1:3] "x" "f(x)" "F(x)"
```

```
ex = sum(distBinom[,1] * distBinom[,2]); ex
```

```
[1] 2
```

1 Binomiale

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esempio
- Esercizio tipo esame 1
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3

2 Poisson

Una moneta bilanciata (onesta) viene lanciata 3 volte. Si indichi con X il numero di croci.

- ① Scrivere la distribuzione di probabilità della variabile casuale X indicando tutti i possibili valori di X e le probabilità corrispondenti.
- ② Verificare che la somma delle probabilità sia uguale a 1.
- ③ Utilizzando le proprietà della distribuzione binomiale, indicare il valore atteso e la varianza di X .
- ④ Calcolare il valore atteso di X utilizzando la distribuzione di probabilità trovata al punto a)

Soluzione analitica

Punto 1:

$$P(X=0) = \binom{3}{0} = \frac{1^0}{2} \frac{1^3}{2} = \frac{3!}{0!(3-0)!} 1 \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$$

$$P(X=1) = \binom{3}{1} = \frac{1^1}{2} \frac{1^{3-1}}{2} = \frac{3!}{1!(3-1)!} \frac{1}{2} \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$P(X=2) = \binom{3}{2} = \frac{1^2}{2} \frac{1^{3-2}}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} \frac{1}{4} \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

$$P(X=3) = \binom{3}{3} = \frac{1^3}{2} \frac{1^{3-3}}{2} = \frac{3!}{3!(3-3)!} \frac{1}{8} 1 = \frac{1}{8}$$

Punto 2:

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$$

Punto 3:

$$\mu = n \cdot p = 3 \cdot 1/2 = 1.5; \sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p) = 3 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 0.75$$

Punto 4

$$\mu = E(X) = \sum x \cdot p(x) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8}$$

Soluzione in R

```
x = 0:3
dx = dbinom(x, 3, prob = .5) # la moneta è onesta

risultati = cbind(x, dx, cumsum(dx))
colnames(risultati) = c("x", "f(x)", "F(X)")
risultati
```

	x	f(x)	F(X)
[1,]	0	0.125	0.125
[2,]	1	0.375	0.500
[3,]	2	0.375	0.875
[4,]	3	0.125	1.000

la colonna $f(x)$ riporta la probabilità di osservare il corrispettivo x successo

la colonna $F(X)$ riporta la probabilità cumulata, la somma deve essere 1 e si vede che è così dall'ultima riga

```
# calcolo valore atteso
```

```
3 * 1/2
```

```
[1] 1.5
```

```
# calcolo varianza
```

```
3 * 1/2 * 1/2
```

```
[1] 0.75
```

```
# calcolo valore atteso usando la distribuzione di  
# probabilità
```

```
sum(risultati[, "x"] * risultati[, "f(x)"])
```

```
[1] 1.5
```

1 Binomiale

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esempio
- Esercizio tipo esame 1
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3

2 Poisson

Una variabile casuale discreta assume i valori 0, 1, 2, 4 rispettivamente con probabilità $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}$.

- ① Trovare il valore atteso della variabile.
- ② Trovare la varianza e la deviazione standard della variabile.

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{12} = 1$$

$$E(X^2) = 0^2 * \frac{1}{2} + 1^2 * \frac{1}{6} + 2^2 * \frac{1}{4} + 4^2 * \frac{1}{12} = 2.5$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 2.5 - 1 = 1.5$$

Soluzione in R

```
# calcolo valore atteso
```

```
ex = 0 * 1/2 + 1 * 1/6 + 2 * 1/4 + 4 * 1/12; ex
```

```
[1] 1
```

```
ex2 = 0^2 * 1/2 + 1^2 * 1/6 + 2^2 * 1/4 + 4^2 * 1/12
```

```
ex2
```

```
[1] 2.5
```

```
varx = ex2 - ex^2
```

```
varx
```

```
[1] 1.5
```

1 Binomiale

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esempio
- Esercizio tipo esame 1
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3

2 Poisson

Test a risposta multipla, 4 domande con 3 opzioni di risposta (solo una è corretta). Se le risposte vengono date a caso, calcolare:

- ① La probabilità di rispondere esattamente a 0, 1, 2, 3, 4 domande
- ② Disegnare la distribuzione di probabilità del numero di risposte esatte
- ③ Calcolare il valore atteso del numero di risposte corrette

Usare R e il pacchetto `rmf`

Soluzione con rmf

```
Binomiale(4, 1/3, grafico = FALSE)
```

Distribuzione Binomiale

Numero delle prove : 4
Probabilita' di successo: 0.3333333
Valore atteso (media) : 1.333333
Varianza : 0.8888889

Somma delle probabilita': 1

	x	f(x)	F(x)
[1,]	0	0.19753086	0.1975309
[2,]	1	0.39506173	0.5925926
[3,]	2	0.29629630	0.8888889
[4,]	3	0.09876543	0.9876543
[5,]	4	0.01234568	1.0000000

Soluzione con R base

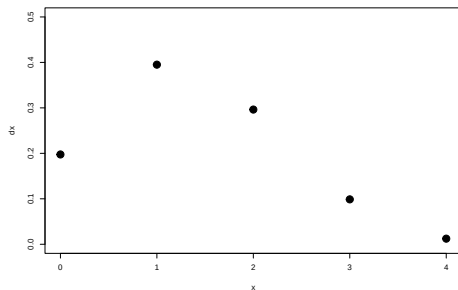
```
x = c(0,1,2,3,4)
dx = dbinom(x, 4, prob = 1/3); dx
```

```
[1] 0.19753086 0.39506173 0.29629630 0.09876543 0.01234568
```

```
ex = 4 * 1/3; ex
```

```
[1] 1.333333
```

```
plot(x, dx, pch = 19, cex = 2, ylim=c(0, 0.5))
```



1 Binomiale

2 Poisson

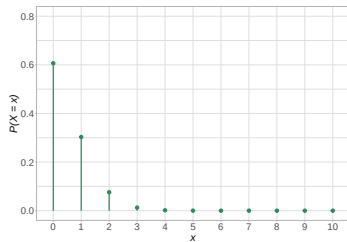
La distribuzione di Poisson è definita dal parametro μ

$$P(X = x) = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$$

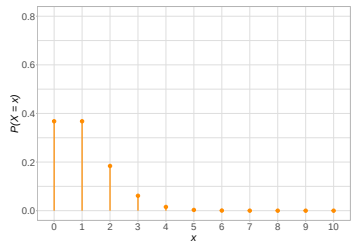
μ è sia la media sia la varianza della distribuzione di Poisson e ne distribuisce interamente la forma

Se μ è molto piccolo, sono più probabili i valori bassi dei conteggi

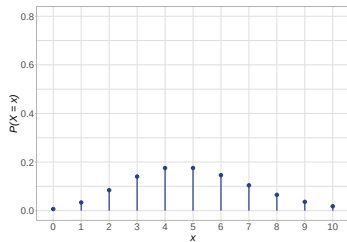
Viceversa, maggiore è μ , più sono probabili i valori alti della distribuzione



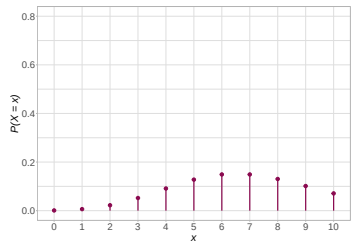
(a) $\mu = .50$



(b) $\mu = 1$



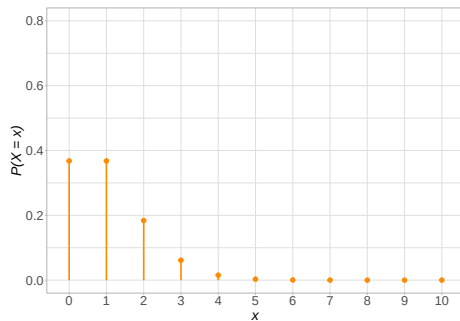
(c) $\mu = 4$



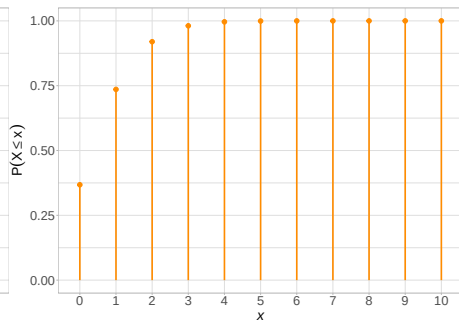
(d) $\mu = 7$

Figure 6: Distribuzione di Poisson considerando $n = 10$

Figure 7: $\mu = .50$

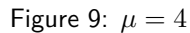


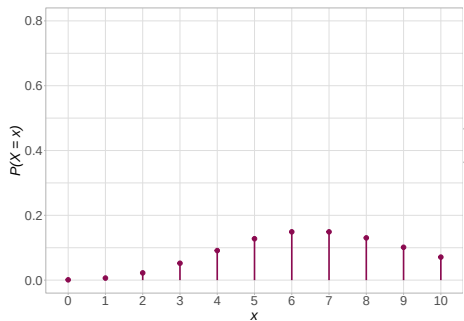
(a) Probabilità di massa



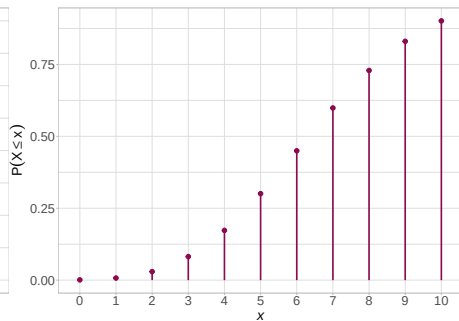
(b) Probabilità cumulata

Figure 8: $\mu = 1$





(a) Probabilità di massa



(b) Probabilità cumulata

Figure 10: $\mu = 7$

1 Binomiale

2 Poisson

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esercizio tipo esame
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3
- Esercizio tipo esame 4

`rpois(n, lambda)`: simula dei dati secondo la Poisson

1 Binomiale

2 Poisson

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esercizio tipo esame
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3
- Esercizio tipo esame 4

Il numero X di denunce a una compagnia di assicurazioni per danni subiti durante i traslochi è distribuito secondo una distribuzione di Poisson con $\mu = 3.1$.

Qual è la probabilità di osservare:

- ① meno di 3 denunce
- ② esattamente 3 denunce
- ③ Tre o più denunce
- ④ Più di 3 denunce

Soluzione analitica

$$P(X = x) = \frac{e^{-3.1} \times 3.1^x}{x!}$$

Punto 1:

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{e^{-3.1} \times 3.1^0}{0!} + \frac{e^{-3.1} \times 3.1^1}{1!} + \frac{e^{-3.1} \times 3.1^2}{2!} = 0.4012$$

Punto 2:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-3.1} \times 3.1^3}{3!} = 0.2237$$

Punto 3:

$$P(X \geq 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = 1 - 0.4012 = 0.5988$$

Punto 4:

$$P(X > 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)] = 0.3751$$

Soluzione con rmf

```
library(rmf)
Poisson(mu = 3.1, grafico = FALSE)
```

Distribuzione di Poisson

mu: 3.1

Valore atteso (media) : 3.1

Varianza : 3.1

Somma delle probabilita': 0.9996166

	x	f(x)	F(x)
[1,]	0	0.045049202	0.0450492
[2,]	1	0.139652527	0.1847017
[3,]	2	0.216461418	0.4011631
[4,]	3	0.223676798	0.6248399
[5,]	4	0.173349519	0.7981895
[6,]	5	0.107476701	0.9056662
[7,]	6	0.055529629	0.9611958
[8,]	7	0.024591693	0.9857875
[9,]	8	0.009529281	0.9953168
[10,]	9	0.003282308	0.9985991


```
Poisson(mu = 3.1, grafico = TRUE)
```

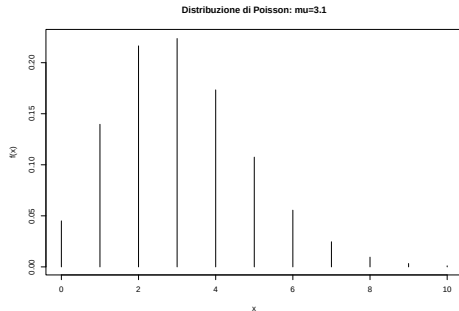
Distribuzione di Poisson

mu: 3.1

Valore atteso (media) : 3.1

Varianza : 3.1

Somma delle probabilita': 0.9996166



x

f(x)

F(x)

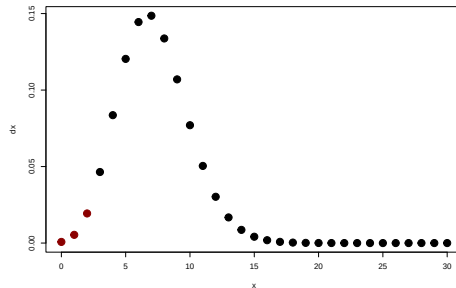
1 Binomiale

2 Poisson

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esercizio tipo esame
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3
- Esercizio tipo esame 4

Soluzione con R

```
x = 0:30
dx = dpois(x, lambda = 7.2)
plot(x, dx, pch = 19, cex = 2)
sum(dx[x <= 2])
```



1 Binomiale

2 Poisson

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esercizio tipo esame
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3
- Esercizio tipo esame 4

Soluzione analitica

$$P(X = x) = \frac{e^{-2} \times 2^x}{x!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \times 2^0}{0!} = 0.135$$

$$P(X \geq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] = 1 - 0.406 = 0.594$$

Gli anni scelti a caso sono indipendenti: $0.135 \times 0.135 = 0.018225$

Soluzione con rmf

```
Poisson(mu=2, grafico = FALSE)
```

Distribuzione di Poisson

mu: 2

Valore atteso (media) : 2

Varianza : 2

Somma delle probabilita': 0.9999917

	x	f(x)	F(x)
[1,]	0	1.353353e-01	0.1353353
[2,]	1	2.706706e-01	0.4060058
[3,]	2	2.706706e-01	0.6766764
[4,]	3	1.804470e-01	0.8571235
[5,]	4	9.022352e-02	0.9473470
[6,]	5	3.608941e-02	0.9834364
[7,]	6	1.202980e-02	0.9954662
[8,]	7	3.437087e-03	0.9989033
[9,]	8	8.592716e-04	0.9997626
[10,]	9	1.909493e-04	0.9999535
[11,]	10	3.818985e-05	0.9999917

Soluzione con R base

```
# Punto 1  
dpois(0, 2)
```

```
[1] 0.1353353
```

```
# Punto 2  
1 - (sum(dpois(c(0,1), 2)))
```

```
[1] 0.5939942
```

```
# Punto 3  
dpois(0, 2) * dpois(0, 2)
```

```
[1] 0.01831564
```

1 Binomiale

2 Poisson

- Funzioni distribuzione binomiale
- Esercizio tipo esame
- Esercizio tipo esame 2
- Esercizio tipo esame 3
- Esercizio tipo esame 4

Esercizio tipo esame 4

I batteri sono distribuiti casualmente nelle acque di un fiume con una concentrazione di uno ogni 20cc di acqua. Considerando la distribuzione di Poisson, determinare:

- 1 La probabilità di trovare esattamente due batteri in 10cc
- 2 La probabilità di trovare almeno un batterio in 1cc

Soluzione analitica

Punto 1:

$$\mu = 1 \text{ ogni } 20\text{cc} \rightarrow 1 : 20 = x : 10 \rightarrow x = 10/20 = 0.50$$

$$P(X = x) = \frac{e^{-0.50} \times 0.50^x}{x!} = \frac{e^{-0.50} \times 0.50^2}{2!} = 0.0758$$

Punto 2:

$$\mu = 1 \text{ ogni } 20\text{cc} \rightarrow 1 : 20 = x : 1 \rightarrow x = 1/20 = 0.05$$

$$P(X > 0) = 1 - \frac{e^{-0.05} \times 0.05^0}{0!} = 1 - 0.9512 = 0.0488$$

Soluzione con R

```
dpois(2, 0.50)
```

```
[1] 0.07581633
```

```
1-dpois(0, 0.05)
```

```
[1] 0.04877058
```